WS23 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 23 การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 E3 E5 · คาบคู่ 100 นาที · โครงงานเป็นทีม (Project-based) และ Gallery Walk

ชื่อ-สกุล .....

ทีมที่ .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

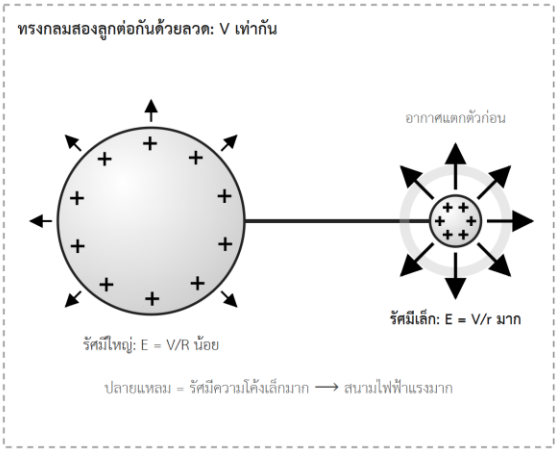
• **ปลายแหลม:** ตัวนำทรงกลมรัศมี r ที่ศักย์ V มี $E = kQ/r^2$ และ $V = kQ/r$ จึงได้ **$E = V/r$** · ตัวนำที่ต่อถึงกันมี V เท่ากัน ส่วนที่รัศมีความโค้งเล็ก (ปลายแหลม) จึงมี E สูงมาก เมื่อ E เกินประมาณ 3×10^6 V/m อากาศแตกตัว เกิดการคายประจุ (โคโรนา หรือประกายไฟ)

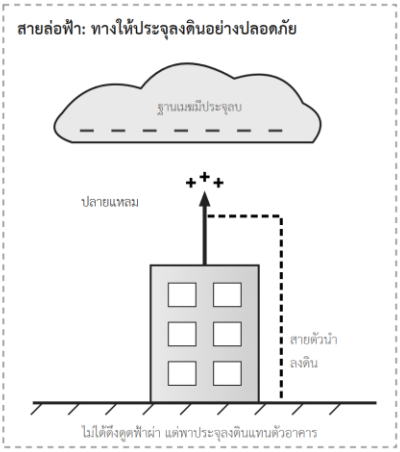
• **สายล่อฟ้า (E1 E3):** ปลายแหลมคายประจุได้ง่าย และมีสายตัวนำพาประจุลงดินอย่างปลอดภัยแทนที่จะผ่านตัวอาคาร (ไม่ได้ "ดึงดูด" ฟ้าผ่า)

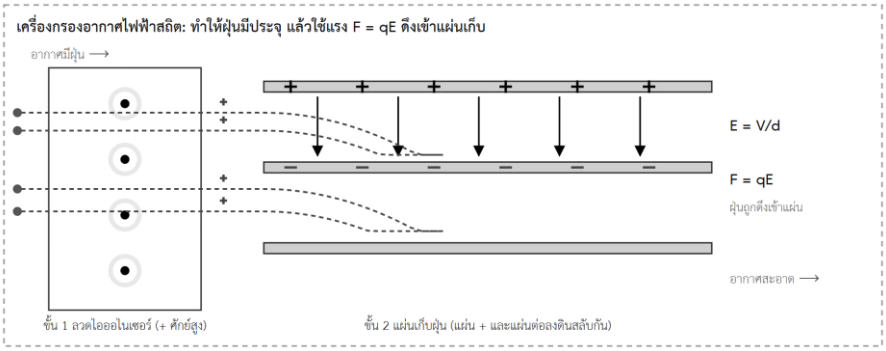
• **แรงไฟฟ้าบนอนุภาค (E3):** $F = qE$ · ระหว่างแผ่นขนานสนามสม่ำเสมอ $E = \Delta V/d$ ใช้ในเครื่องกรองอากาศ การพ่นสี เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์

• **ตัวเก็บประจุ (E5):** $U = \frac{1}{2}CV^2$ · $Q = CV$ · กำลังเฉลี่ยขณะปล่อย $P = U/t$ แฟลชและเครื่อง AED ชาร์จช้าแล้วปล่อยเร็ว จึงได้กำลังสูงมาก · จอสัมผัสตรวจการเปลี่ยนความจุเมื่อนิ้ว (ตัวนำ) แตะ

• **การป้องกัน (E1):** ประจุสะสมจากการเสียดสีอาจเกิดประกายไฟ จึงต้องต่อลงดิน เช่น รถขนน้ำมัน การเติมน้ำมันอากาศยาน และห้องปฏิบัติการ







ตอนที่ 1 วางแผนโครงงานของทีม (ขั้นสำรวจค้นหา 30 นาที)

คำถามหลักของโครงงาน: **"เราจะสื่อสารให้นักเรียนอีกห้องเข้าใจและระวังไฟฟ้าสถิตรอบตัวได้อย่างไร"** · ทีมละ 4–5 คน · ทำโปสเตอร์ (A3 หรือกระดาษรีไซเคิล) หรือชิ้นงานจำลอง 1 ชิ้น · นำเสนอ 2 นาทีในคาบที่สอง

1.1 หัวข้อของทีม (ทำเครื่องหมาย ✓ ไม่ซ้ำกันเกิน 2 ทีม หัวข้ออื่นเสนอครูก่อน)

☐ ก) ฟ้าผ่าและสายล่อฟ้า

☐ ข) เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์

☐ ค) เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตกับ PM2.5

☐ ง) การพ่นสีไฟฟ้าสถิต

☐ จ) แฟลชกล้องและเครื่อง AED

☐ ฉ) จอสัมผัสแบบความจุ

☐ ช) การป้องกันไฟฟ้าสถิตในห้องปฏิบัติการและสถานีบริการน้ำมัน

☐ อื่น ๆ .....

1.2 บทบาทในทีม (ทีม 4 คน ให้หัวหน้าทีมทำหน้าที่ผู้บันทึกเวลาด้วย)

บทบาท	หน้าที่	ชื่อสมาชิก
หัวหน้าทีม	ประสานงาน แบ่งงาน คุมความคืบหน้า	
นักสืบค้นข้อมูล	หาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ บันทึกแหล่งที่มา	
นักออกแบบชิ้นงาน	วางผังโปสเตอร์ ภาพ แผนภาพ	
ผู้อธิบายหลักฟิสิกส์	ตรวจความถูกต้อง E1 E3 E5 และตัวอย่างการคำนวณ	
ผู้บันทึกเวลาและหลักฐาน	คุมเวลา เก็บภาพขั้นตอนการทำงาน	

1.3 สืบค้นให้ครบ 5 ประเด็น (เรียบเรียงด้วยถ้อยคำของทีมเอง ไม่คัดลอกข้อความจากเว็บไซต์)

1) อุปกรณ์หรือปรากฏการณ์นี้คืออะไร ใช้ที่ไหน	
2) หลักฟิสิกส์ที่ใช้ (วงกลม: E1 ประจุ · E3 สนามไฟฟ้า · E5 ตัวเก็บประจุ)	
3) ประจุหรือสนามไฟฟ้าทำหน้าที่อย่างไร (วาดแผนภาพประกอบได้)	
4) ประโยชน์ ข้อควรระวัง และความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (เช่น ลดฝุ่น ประหยัดสี)	

5) ตัวอย่างการคำนวณ 1 ข้อ ที่เกี่ยวกับหัวข้อของทีม (เขียนโจทย์เอง กำหนดตัวเลขที่สมเหตุสมผล แล้วแสดงวิธีทำ)

แหล่งที่มา (อย่างน้อย 2 แหล่ง เช่น หนังสือเรียน เว็บไซต์หน่วยงาน มหาวิทยาลัย หรือผู้ผลิต)

1.4 ร่างผังโปสเตอร์ (หัวเรื่อง · แผนภาพหลักฟิสิกส์ · ตัวอย่างคำนวณ · ข้อควรระวัง · แหล่งที่มา)

เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอ (ครู 16 คะแนน + เพื่อน 4 คะแนน = 20 คะแนน · ระดับ 4 ดีมาก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ควรปรับปรุง)

เกณฑ์ (ครู)	สิ่งที่ครูดู	คะแนน
ก) ความถูกต้องของหลักฟิสิกส์	อธิบาย E1 E3 หรือ E5 ถูกต้อง แผนภาพและการคำนวณถูก	4
ข) เชื่อมโยงชีวิตประจำวัน	ประโยชน์ ข้อควรระวัง ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	4
ค) การสื่อสารและการนำเสนอ	โปสเตอร์อ่านง่าย พูดชัดเจนใน 2 นาที ตอบคำถามได้	4
ง) การทำงานร่วมกันและอ้างอิง	ทุกคนมีบทบาท ใช้วัสดุประหยัด อ้างอิงแหล่งที่มาครบ	4

ตอนที่ 2 Gallery Walk และการปรับปรุงชิ้นงาน (คาบที่สอง)

รอบที่ 1 และ 2 ใช้เวลารอบละประมาณ 12 นาที: เดินชม 3 สถานี สถานีละ 4 นาที (นำเสนอ 2 · ถามตอบ 1 · ประเมิน 1) แล้วสลับบทบาท · ผู้เดินชมกรอกแบบประเมินเพื่อน

2.1 ฉันอยู่ประจำสถานีในรอบที่ ..... และเดินชมในรอบที่ ..... คำถามที่ผู้ชมถามทีมของเรา และคำตอบของทีม

2.2 ข้อเสนอแนะที่ทีมได้รับ (สรุปจากแบบประเมินเพื่อน)

	สรุปข้อเสนอแนะ
ดาวดวงที่ 1	
ดาวดวงที่ 2	
ความปรารถนา 1 ข้อ	

2.3 ข้อที่ทีมจะปรับปรุง 1 ข้อ และวิธีปรับปรุง

2.4 แนวคิดร่วมจากทุกสถานี: เติมตัวอย่างอุปกรณ์ที่ได้เห็นจากสถานีของเพื่อน อย่างน้อยแนวคิดละ 1 อย่าง

แนวคิด	อุปกรณ์หรือปรากฏการณ์	หลักสำคัญหนึ่งประโยค
E1 ประจุและการเหนี่ยวนำ		
E3 สนามไฟฟ้าและแรง F = qE		
E5 ตัวเก็บประจุและพลังงาน		

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m · g = 10 m/s² · ค่าในโจทย์เป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับฝึกคำนวณ

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

พลังงานในตัวเก็บประจุ	ประจุกับความจุ	กำลังเฉลี่ย
$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$	$Q = CV$	$P = \frac{U}{t}$
แรงบนประจุในสนาม	**สนามระหว่างแผ่นคู่ขนาน**	**ความเร่งจากแรงไฟฟ้า**
$F = qE$	$E = \frac{V}{d}$	$a = \frac{F}{m}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
C	ความจุไฟฟ้า	F	U	พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	J
Q, q	ประจุของตัวเก็บประจุ / ของอนุภาค	C	V	ความต่างศักย์ระหว่างแผ่น	V
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	d	ระยะตามแนวสนาม (ระหว่างแผ่น)	m
P, t	กำลังเฉลี่ย (W) และเวลา (s)	W, s	m	มวลของอนุภาค	kg

1 μF = 10^{-6} F · 1 pF = 10^{-12} F · 1 ms = 10^{-3} s · ประจุลบถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E · E (N/C) = V/d (V/m)

3.1 L1 · E5 แฟลชกล้องใช้ตัวเก็บประจุ 120 μF ชาร์จที่ 300 V สะสมพลังงานเท่าใด

3.2 L1 · E3 ผงหมึกเม็ดหนึ่งในเครื่องพิมพ์เลเซอร์มีประจุ 2.0×10^{-14} C อยู่ในสนามไฟฟ้า 5.0×10^{5} N/C แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อผงหมึกมีขนาดเท่าใด

3.3 L2 · E3 เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตมีแผ่นเก็บฝุ่นสองแผ่นห่างกัน 2.0 cm ความต่างศักย์ 4000 V ฝุ่นชิ้นหนึ่งมีประจุ 1.6×10^{-15} C จงหาสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นและแรงไฟฟ้าบนฝุ่น

3.4 L2 · E5 จุดหนึ่งบนจอสัมผัสมีความจุ 1.0 pF เมื่อนิ้วแตะความจุเพิ่มเป็น 1.5 pF วงจรจ่ายความต่างศักย์ 3.0 V คงที่ ประจุที่จุดนั้นเปลี่ยนไปเท่าใด ($1\ \text{pF} = 10^{-12}\ \text{F}$)

3.5 L3 · E5 เครื่อง AED เครื่องหนึ่งใช้ตัวเก็บประจุ 100 μF ชาร์จที่ 1500 V (ข้อมูลตัวอย่าง) จงหาพลังงานที่สะสมและประจุที่เก็บ ถ้าปล่อยพลังงานทั้งหมดใน 10 ms กำลังเฉลี่ยเท่าใด

3.6 L3 · E3 ละอองสีจากปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตมีมวล 1.0×10^{-9} kg มีประจุ -4.0×10^{-12} C เคลื่อนในสนามไฟฟ้า 1.0×10^{5} N/C ที่ชี้จากชิ้นงาน (ต่อลงดิน) ไปทางปืน จงหาแรงไฟฟ้า ความเร่งจากแรงไฟฟ้า ทิศของแรง และเทียบกับ g

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5

4.1 L4 · E3 ทรงกลมตัวนำรัศมี 10 cm และ 0.50 cm ต่อกันด้วยลวดยาว มีศักย์เท่ากัน 20 kV (ใช้ $E = V/r$ ที่ผิวทรงกลม และอากาศแตกตัวเมื่อ $E > 3 \times 10^{6}$ V/m) จงหาสนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมแต่ละลูก บอกว่าลูกใดคายประจุก่อน และอธิบายความเกี่ยวข้องกับสายล่อฟ้า

4.2 L4 · E1 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเติมน้ำมันอากาศยาน เจ้าหน้าที่ต้องต่อสายโลหะระหว่างรถเติมน้ำมันเครื่องบิน และพื้นดินก่อนเสมอ จงอธิบายด้วยความรู้เรื่องประจุว่าทำไม และถ้าไม่ต่อจะเกิดอันตรายอย่างไร

4.3 L5 · E3 E5 แบบจำลองอย่างง่าย: ฐานเมฆพื้นที่ 1.0 km^2 อยู่สูงจากพื้น 1.0 km ทำหน้าที่เหมือนตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานกับพื้นดิน มีความต่างศักย์ 1.0×10^8 V ก) จงหาความจุและพลังงานสะสม (เทียบเป็น kWh; 1 kWh = 3.6×10^6 J) ข) สนามไฟฟ้าเฉลี่ยระหว่างเมฆกับพื้นเกิน 3×10^6 V/m หรือไม่ ถ้าไม่เกิน ทำไมฟ้าผ่ายังเกิดได้

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (เขียน 2–3 ประโยค เชื่อมโยง E1 E3 E5 กับอุปกรณ์รอบตัว)

ตรวจตนเอง ☐ ตอบ 5 ประเด็นครบ ☐ อ้างอิง 2 แหล่ง ☐ ทำตอนที่ 3 ครบ ☐ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว